

15. GESICHT : ENTWICKLUNG VON ZUNGE UND SCHILDDRÜSE

DAUER : 07:43

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich mit den komplexen Entwicklungsprozessen von Zunge und Schilddrüse während der Embryogenese, wobei der Schwerpunkt auf der embryonalen Aufrichtung und ihren Auswirkungen auf die Haltungsdynamik liegt. Praktiken wie die Stabilisierung der Zunge und die Interaktion mit dem Schilddrüsenknorpel werden behandelt, wobei die Bedeutung der Strukturen um das Foramen caecum hervorgehoben wird. Die Dozenten untersuchen auch den Einfluss der Kiemenbögen und embryonalen Gewebe auf die Gesamtentwicklung sowie die Bedeutung der Fulkren im Körper, insbesondere durch das Becken. Diese Konzepte sind entscheidend für Praktiker, die einen ganzheitlichen Ansatz in ihre osteopathische Arbeit integrieren möchten.

ENTWICKLUNG VON ZUNGE UND SCHILDDRÜSE

Zum Zeitpunkt der **Flexion** und **Aufrichtung** des Embryos ist der Verdauungstrakt zunächst recht tief positioniert. Betrachtet man den **Gaumen**, so fällt auf, dass er eine ogivale Form aufweist, während er zuvor eher flach war. Diese Aufrichtung geht mit einem **Absinken der Pterygoiden** und einem Zug einher, der den Verdauungstrakt nach oben zieht.

Dieser Entwicklungsprozess ist entscheidend für die Bildung der **Zunge** und der **Schilddrüse**, die aus der Zunge hervorgeht. Im embryonalen Schnittbild sieht man den **endodermalen** Anteil sowie die nummerierten Schlundbögen (1, 2, 3, 4). Im ersten Schlundbogen erscheint zum Zeitpunkt der Aufrichtung die **Schicht der lateralen Zunge**. Zwischen dem zweiten Kiemenbogen und dieser Schicht bildet sich ein **Tuberculum impar** und ein kleines Loch, das **Foramen caecum**.

Das Foramen caecum, das sich mit der Zunge entwickelt, ist wesentlich für die Bildung des Schilddrüsensystems. Diese Entwicklung ist durch ein **globales Wachstum** gekennzeichnet, wobei ein Fixpunkt als Stützpunkt dient. Die Tiefe der Zunge hängt mit der **Tiefe der Enzephalisierung** zusammen.

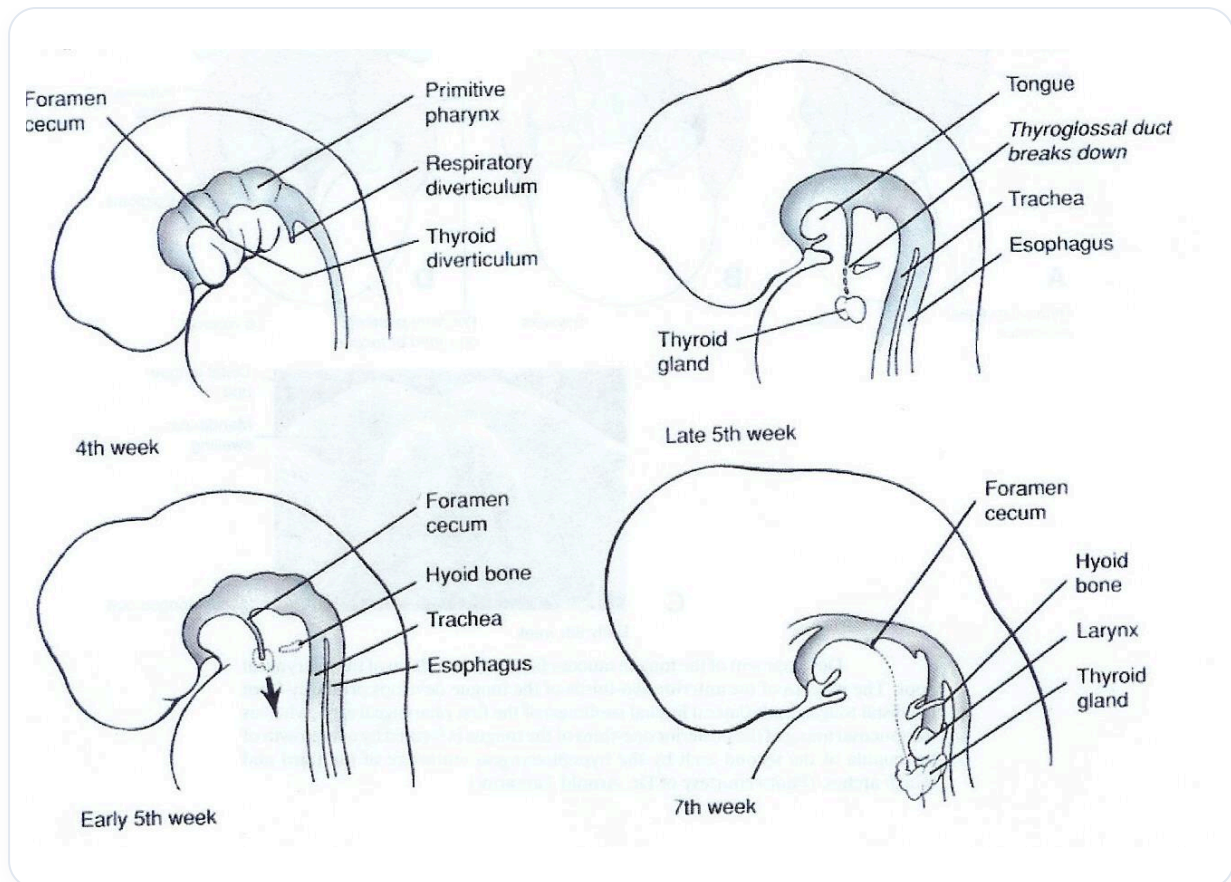


ABB. — Embryonale Schilddrüsenentwicklung

Die embryonale Aufrichtung offenbart das Foramen caecum, das für die Bildung der umgebenden Strukturen entscheidend ist. Ein weiterer Schnitt zeigt den **Meckel-Knorpel** und die Zunge. Es ist wichtig zu beachten, dass die Pfeile in den Abbildungen korrekt ausgerichtet sein müssen, um die Dynamik dieser Entwicklung zu verstehen.

Es gibt eine Trennung zwischen Zunge und Zwerchfell, wo der **Schildknorpel** zu einem Stützpunkt wird. Die Stabilisierung der Zunge und des vagen Luftraums ist wesentlich, um das Gleichgewicht auf Höhe des Schildknorpels und des Zungenbeins aufrechtzuerhalten. Die Zunge spielt eine grundlegende Rolle in der posturalen Aktivität, und das Kind beginnt sich mit dem Erscheinen seiner ersten Zähne aufzurichten, wobei es seine Zunge als Stützpunkt nutzt.

Die Zunge versucht, beim Schlucken **kleine Löcher zu verschließen**, und ihre Bewegung kann die Längsachse des Körpers bis zum **Becken** beeinflussen. Beckenabweichungen können ein Spiegelbild eines okklusalen Ungleichgewichts sein, das mit der Zungendynamik zusammenhängt.

Die Zähne sind Bereiche der **Verdichtung** und können Erinnerungen speichern, was die Körperdynamik beeinflusst. In dieser Entwicklungsphase beobachtet man auch die **Gaumenmandeln**, die **Nebenschilddrüse**, den **Thymus** und den **Ultimobranchialkörper**. Jeder Kiemenbogen (mandibulär, thyreoidal, oberer und unterer Larynx) ist miteinander verbunden, und das endodermale Gewebe spielt eine zentrale Rolle in dieser Dynamik.

Die embryonale Entwicklung erstreckt sich über einen bestimmten Zeitraum, mit dem **Verschluss des Neuralrohrs** am 27. Tag und der vollständigen Aufrichtung des Embryos nach dem ersten Monat. Die Bildung des Embryos ist zwischen dem zweiten und dritten Monat abgeschlossen, mit gut definierten Strukturen.

Die embryonalen Gewebe beeinflussen sich gegenseitig: Das **Ektoderm** und das **Endoderm** sind vom **Mesoderm** abhängig, das die Übertragung von Nährstoffinformationen gewährleistet. Diese Dynamik ist wesentlich, um die Entwicklung von Zunge, Schilddrüse und Nebenschilddrüse zu verstehen.

Es ist entscheidend, die **Fulcra** im Körper zu verfolgen, da sie sich in der Praxis manifestieren. Der **Nabel** ist ein großes Fulcrum, und es ist wesentlich, dass das Becken frei und unblockiert ist für eine gute Funktion. In der osteopathischen Praxis ist die Behandlung des Beckens oft eine Priorität, da es mit der **Symphysis sphenobasilaris** verbunden ist. Die Arbeit am Kreuzbein oder Becken beeinflusst diese Symphyse direkt und ermöglicht so einen ganzheitlichen Ansatz für den Körper.

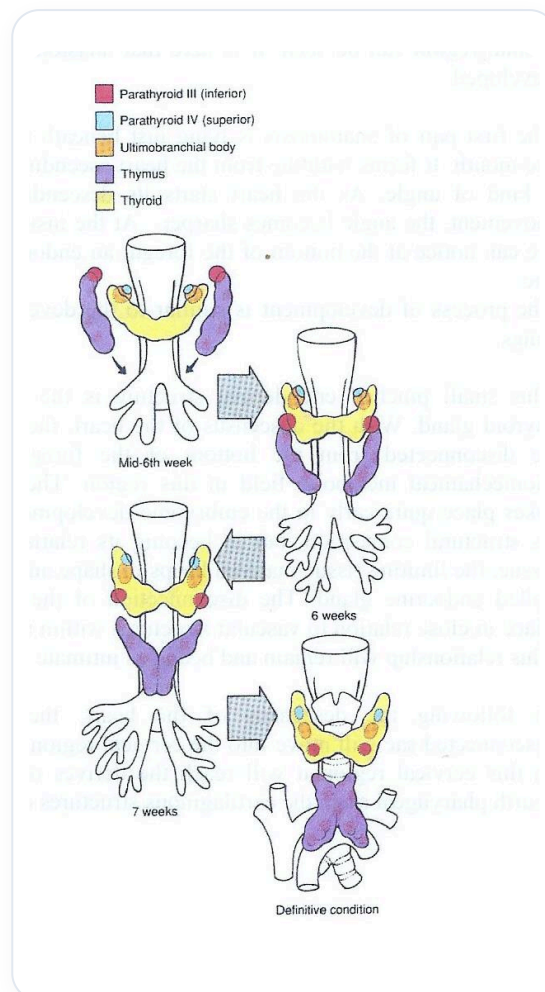


ABB. — Entwicklung von Schilddrüse und Nebenschilddrüse

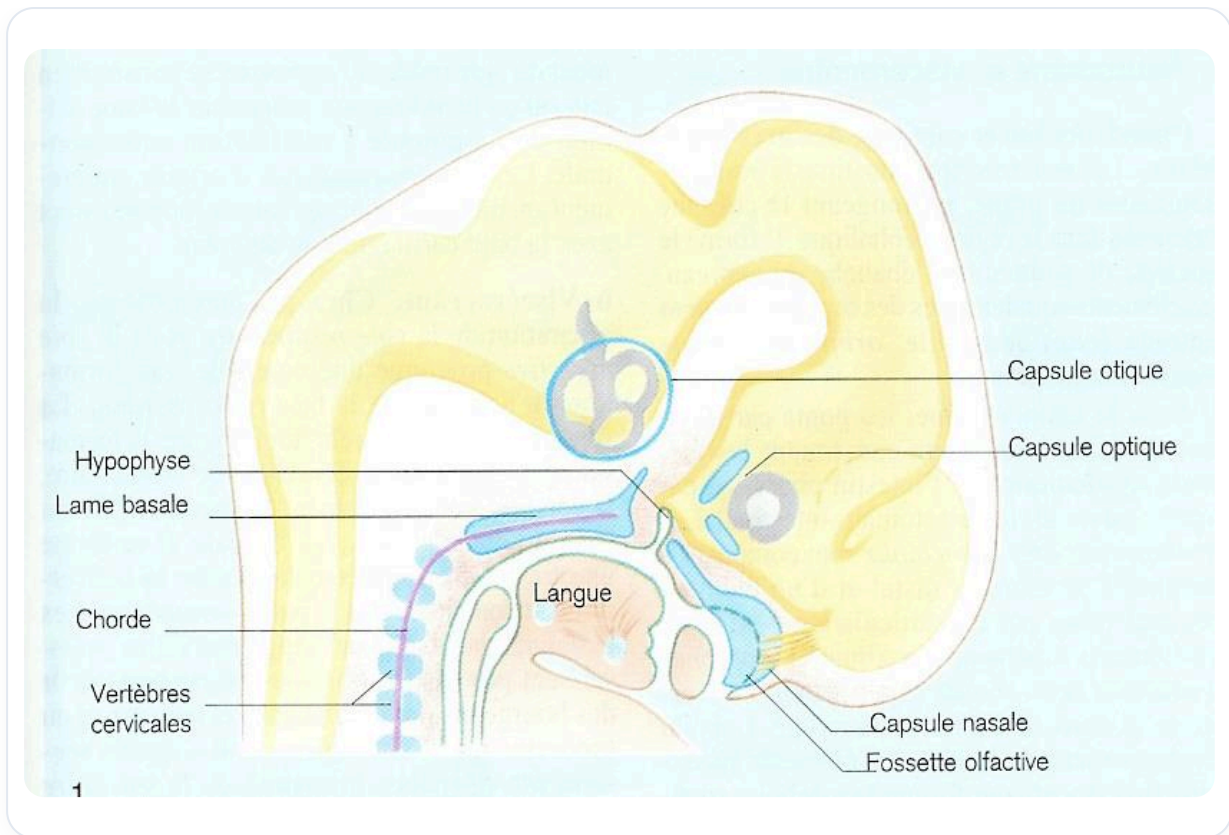


ABB. — *Menschlicher Embryo sagittal*

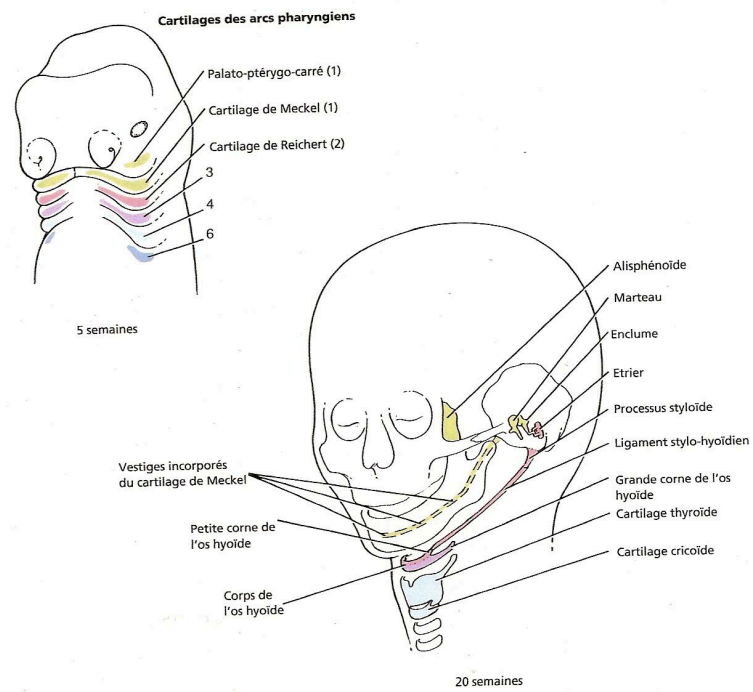


Fig. 12 - 5. Devenir des cartilages des arcs pharyngiens. Ces cartilages donnent un petit os de l'orbite, les éléments squelettiques des mâchoires, les trois osselets de l'oreille, l'os hyoïde et le squelette du larynx.

ABB. — Entwicklung der Schlundbögen

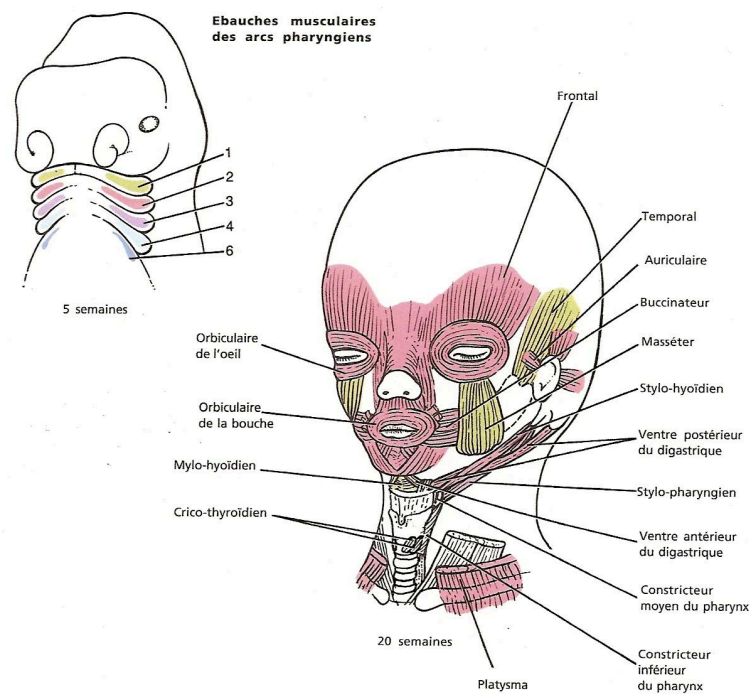


Fig. 12 - 7. Devenir de la musculature des arcs pharyngiens. Les muscles des arcs pharyngiens se développent à partir du mésoblaste para-axial qui se constitue principalement à partir des somitomères crâniens et des somites occipitaux. Les myoblastes du sixième arc fournissent la musculature intrinsèque du larynx (non représentée).

ABB. — *Muskulatur der Schlundbögen*

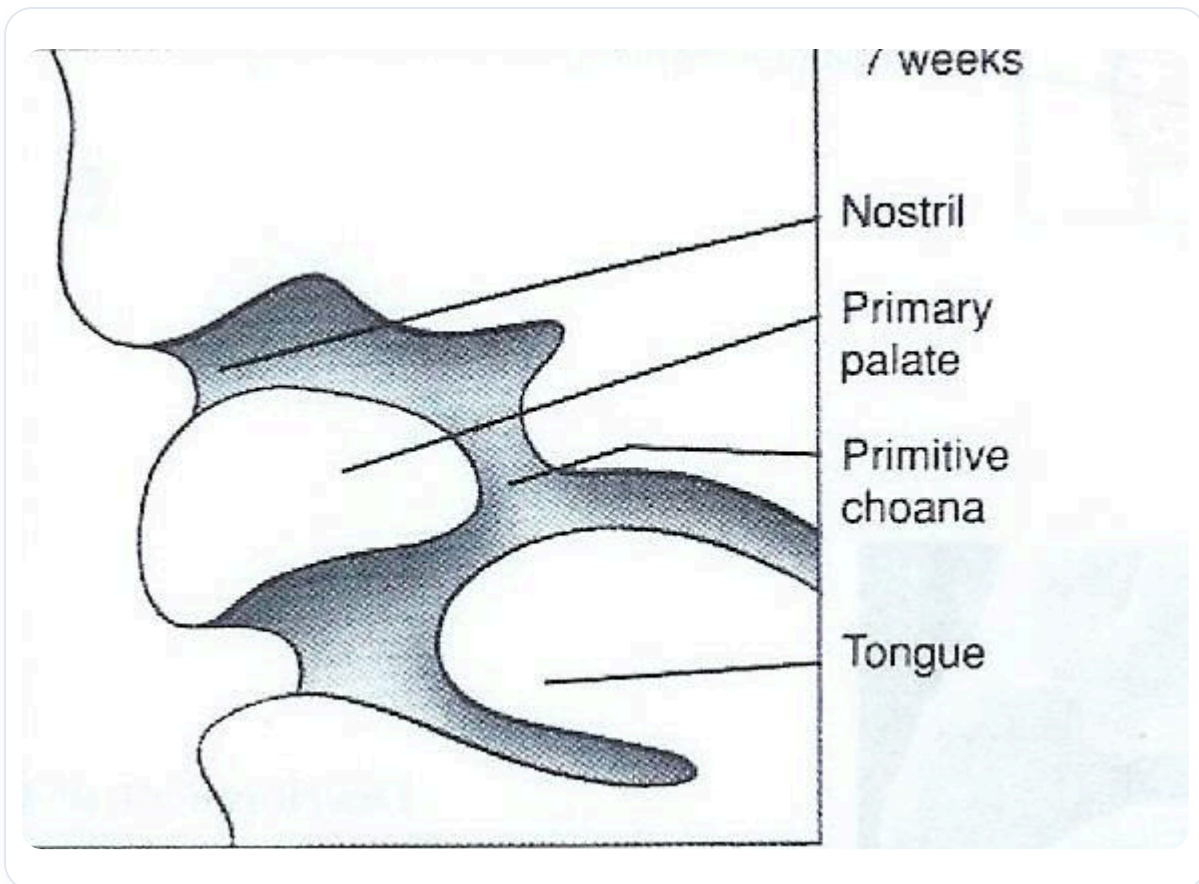


ABB. — Embryonale Gaumenentwicklung

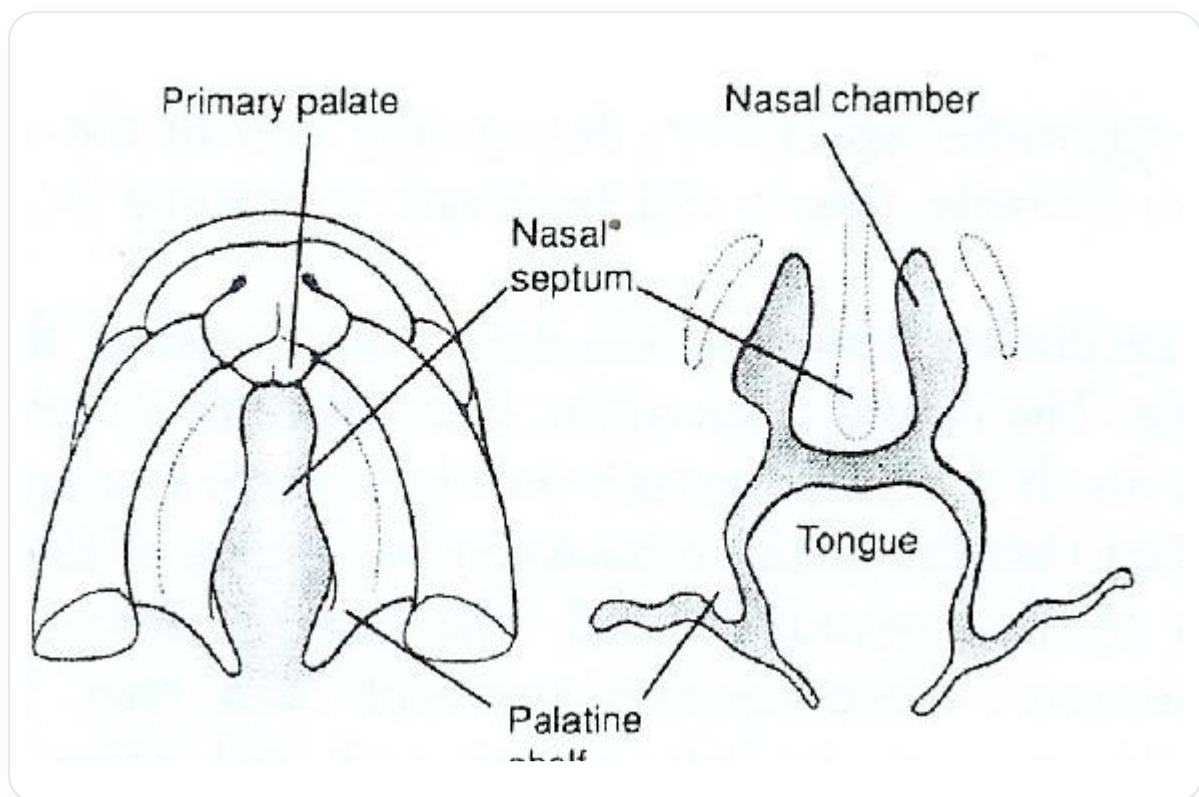


ABB. — Entwicklung von Gaumen und Nase

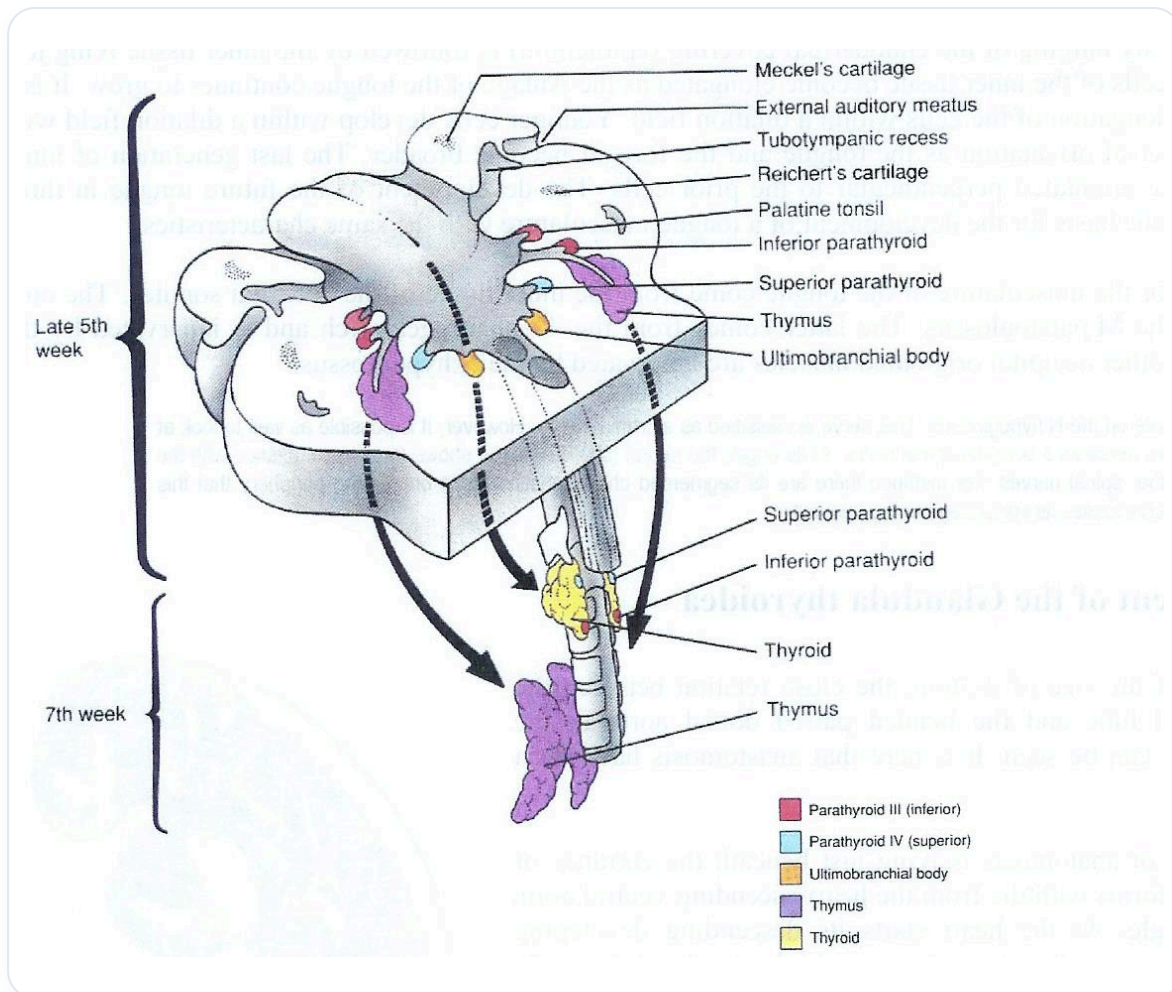


ABB. — Pharyngeale Entwicklung